

Considerando la situación planteada, se pide al estudiante que:

1. Construya la máquina de estados que modele el comportamiento de la clase **REMITO**, utilizando un diagrama de máquina de estados; especificando: estados, transiciones, condiciones de control (si corresponden), casos de uso y métodos asociados a las transiciones. (50 puntos, mínimo 25 puntos)
2. Considerando la vista parcial del Modelo de Dominio que se presenta, realice en éste los cambios necesarios para satisfacer los requerimientos descriptos seguidamente. También debe incluir en el Modelo de Dominio la estructura necesaria para resolver el comportamiento de la máquina de estado del Remito. (50 puntos, mínimo 25 puntos).

Descripción de los cambios solicitados:

- Se requiere incorporar la gestión del estado para todas las clases del modelo que requieren manejar estados, ya que su comportamiento varía en función de este.
- Se requiere incorporar al sistema una funcionalidad que permita que cuando un remito haya sido rechazado, el Responsable de Administración pueda generar un descuento para dicho cliente para su próxima compra. Los descuentos deberán estar tipificados por porcentajes. Por ejemplo: Descuento del 10%, Descuento del 20%, Descuento del 50%, etc. Al generar el cupón de descuento se le enviará un mail al cliente indicando que dispone del mismo para su próxima compra.

Gráficamente el proceso será el siguiente:



- Se puede aplicar un único cupón de descuento por vez a las facturas; si el cliente dispone de uno o más cupones de descuento que aún no ha utilizado se aplicará sobre el total de la factura aquel que tenga la fecha más antigua y se registrará que ha sido utilizado. También se indicará con una leyenda en la factura qué descuento se ha aplicado sobre el total.

Aclaración: El Estudiante podrá al construir el nuevo modelo indicar únicamente los nuevos atributos y métodos para las clases existentes. Sólo será necesario especificar en forma completa únicamente las clases que se agregan a la estructura.

Glosario:

- (1) **SENASA:** Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia
- (2) **ONCAA:** Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
- (3) **CUIG:** La Clave Única de Identificación Ganadera (CUIG).
- (4) **Decomisar:** Apropiarse [la autoridad competente] de una mercancía por estar prohibida o porque se comercia con ella de manera ilegal.

Frigorífico

Un Frigorífico de la provincia de Córdoba se dedica a la comercialización de cortes vacunos envasados al vacío, proveyendo a los clientes el producto y la logística de entrega. La empresa necesita implementar un sistema informático para optimizar sus procesos y mejorar el control del negocio. Se describe a continuación y en términos generales el funcionamiento de algunos de los procesos de negocio:

Ingresan los camiones con el ganado vacuno proveniente de los campos, cada animal está identificado de acuerdo con el sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino denominado CUIG⁽³⁾ (Clave única de identificación Ganadera), que define el **SENASA**⁽¹⁾ (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Es una clave de 5 dígitos 2 letras y 3 números que debe solicitar cada establecimiento propietario de animales. Ej: JC432.

Al llegar al frigorífico, se descargan los animales en un corral interno y se los registra con su clave CUIG, su peso y su categoría. Cada vaca tendrá diferente categoría en función de su alimentación, método de crianza, edad, etc. Posteriormente, esta categoría determinará la calidad de la carne que se obtenga y permitirá obtener estadísticas del rendimiento de la carne en función de la categoría de animal.

Finalmente, los animales son sacrificados. El proceso final de la faena tiene como producto las medias reses. Cada media res se pesa, se tipifica y sella de acuerdo a la normativa del ONCCA⁽²⁾ (La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario). La faena de los bovinos tiene un minucioso procedimiento orientado a evitar la contaminación de la carne. Una vez realizada la faena se realiza el desposte, el cual consiste en dividir la res resultante de la faena en cortes vacunos. Cada corte resultante de cada animal se pesa y empaca al vacío etiquetándolo con su peso, CUIG de su animal de origen, tipo de corte (lomo, falda, marucha, cuadril, etc.), fecha de envasado, fecha de comercialización (fecha límite hasta la cual se puede vender un corte a un cliente) y fecha de vencimiento (fecha límite para consumir el corte). Por definición del negocio, los clientes solo podrán recibir mercadería que tengan fecha de comercialización mayor a la actual.

Cada cliente puede tener una o muchas carnicerías o bocas de expendio como en el caso de los supermercados, incluso uno o más centros de distribución. Genéricamente se les llama punto de entrega. Cada pedido se hace a nombre del cliente para un punto de entrega en particular. Cada punto de entrega tiene una dirección, localidad y las coordenadas de ubicación. El frigorífico organiza la logística de distribución creando recorridos tipo que incluyen los puntos de entrega cercanos. Estos recorridos no definen el orden en el que se visitará cada punto de entrega. Cada vez que un cliente agrega un punto de entrega es necesario agregarlo a algún recorrido, para que sea posible realizar la distribución de los productos que el punto de entrega pida.

Los pedidos deberán ser gestionados de la siguiente manera: Cuando el cliente realiza un pedido, se registra en el sistema: Nro. de Pedido, Fecha de Pedido, Cliente, punto de entrega y los kilos por corte vacuno.

Con la información de los pedidos de los clientes, se preparan las entregas. No siempre es posible cubrir de manera exacta la cantidad de kilos solicitada, ya que el corte vacuno envasado al vacío tiene un peso determinado y se trata de incluir los cortes vacunos con fecha de vencimiento más cercana redondeando el peso en forma aproximada. Este proceso, emite un remito que incluye la fecha de preparación, un número de remito y el detalle de cada uno de los cortes vacunos incluidos, asociados a cada detalle de pedido para un cliente y un punto de entrega en particular, que quedarán en espera para ser distribuidos.

Los remitos pueden cancelarse hasta antes de ser incluidos en un plan de entrega. Si se los cancela, cada uno de los cortes vacunos que integraban el remito quedan en estado creado nuevamente, es decir disponibles para su inclusión en otro remito. El Proceso de Distribución, consiste en trasladar desde el frigorífico a cada punto de entrega de cada cliente los productos que ha requerido. Diariamente se generan los planes de entrega que contienen el detalle de que productos a entregar en cada punto de entrega.

La distribución del frigorífico cuenta con una flota de camiones de distinta capacidad que puede realizar el reparto. Al momento de planificar el viaje, se seleccionan recorridos que permitan optimizar la entrega. Cada camión debe salir con un plan de entrega y sus remitos correspondientes (uno por cada punto de entrega de cada Cliente donde se va a descargar productos).

Hasta antes que el camión salga con la mercadería es posible modificar un plan de entrega o cancelarlo. La cancelación del plan de entrega deja todos los remitos que estaban incluidos en estado pendiente.

La modificación del plan de entrega puede quitar algunos remitos e incluir otros, con las actualizaciones de estado correspondientes a cada remito. Si un remito se quita del plan de entrega vuelve a estar pendiente, y si se agrega pasa estar listo para entregar.

Cuando un camión llega a un punto de entrega y un cliente recibe su pedido se le entrega también el remito físico. En este punto el cliente constatará los cortes recibidos contra el remito y podrán ocurrir 3 situaciones:

1. Los cortes recibidos coinciden con el remito
2. Los cortes recibidos coinciden parcialmente con el remito
3. Los cortes recibidos no coinciden con el remito

Luego el cliente podrá firmar el remito indicando que está conforme con lo recibido en su totalidad o parcialmente (Situaciones 1 y 2). En el caso de que no esté no conforme no firmará el remito (Situación 3) y el chofer podrá escribir en el espacio de "Observaciones" el motivo del rechazo. Por ejemplo: Se recibió menos de lo solicitado, no se recibió el corte pedido, la carne se considera en mal estado, etc.

Gráficamente:

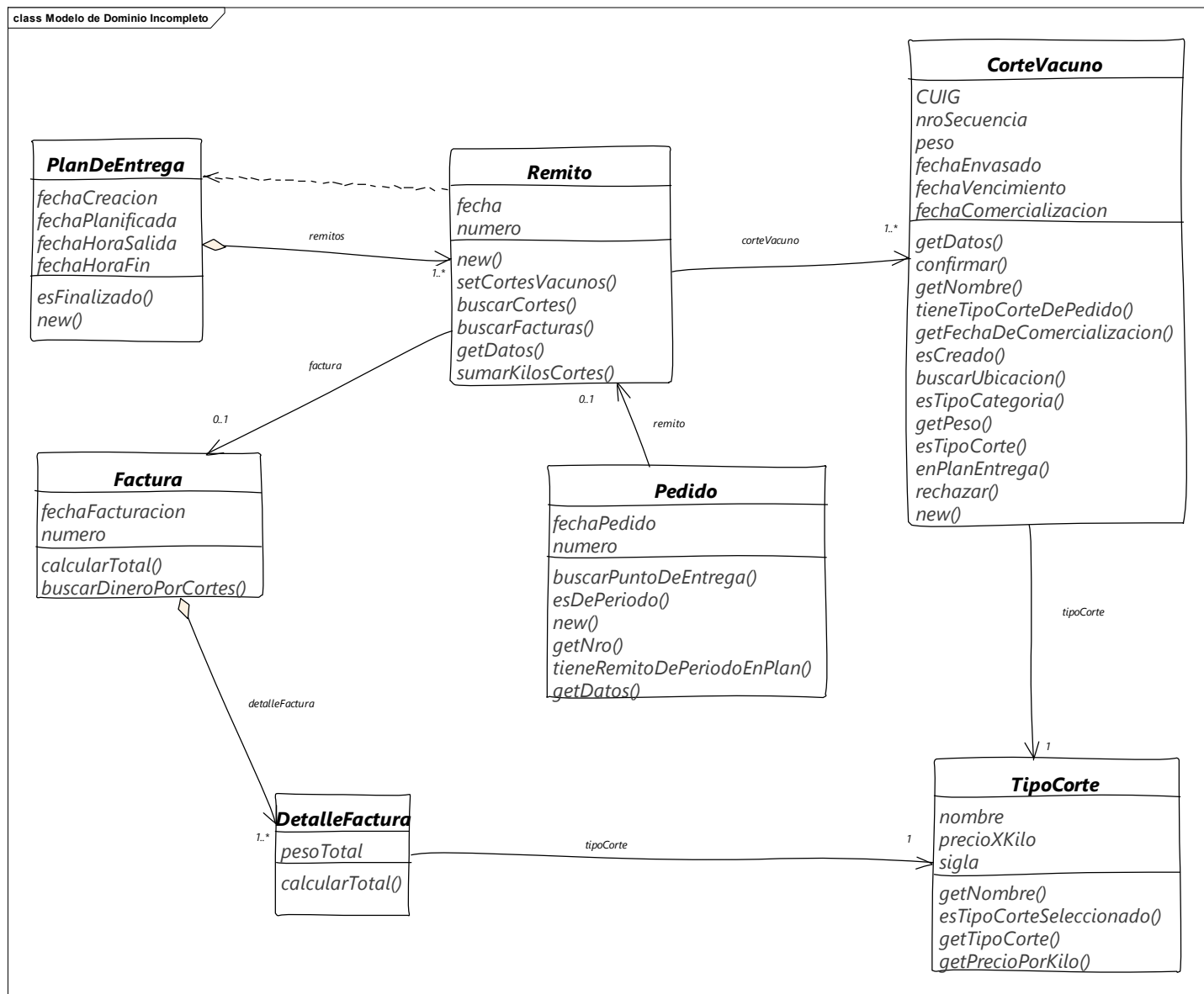


Luego, cuando el chofer finalice su recorrido, los remitos serán llevados nuevamente al frigorífico donde el administrador, se encargará de registrar el resultado a través del sistema.

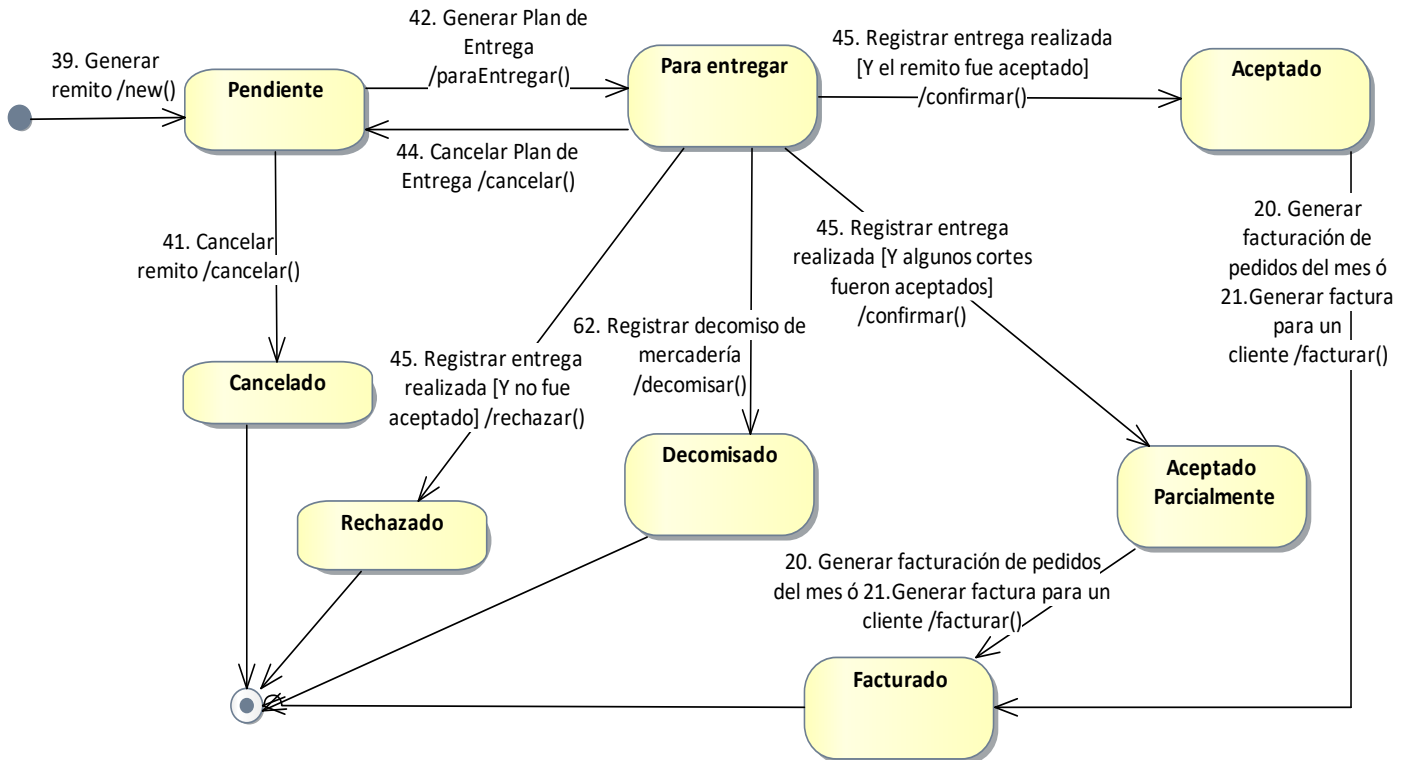
Cuando el administrador recibe los remitos físicos, registrará si han sido aceptados, rechazados o aceptados parcialmente en el sistema. Para aquellos que se encuentren aceptados o aceptados parcialmente el administrador podrá generar una factura para el cliente y punto de entrega que corresponda incluyendo aquellos cortes que fueron aceptados. Luego de la facturación el remito pasará a estado Facturado.

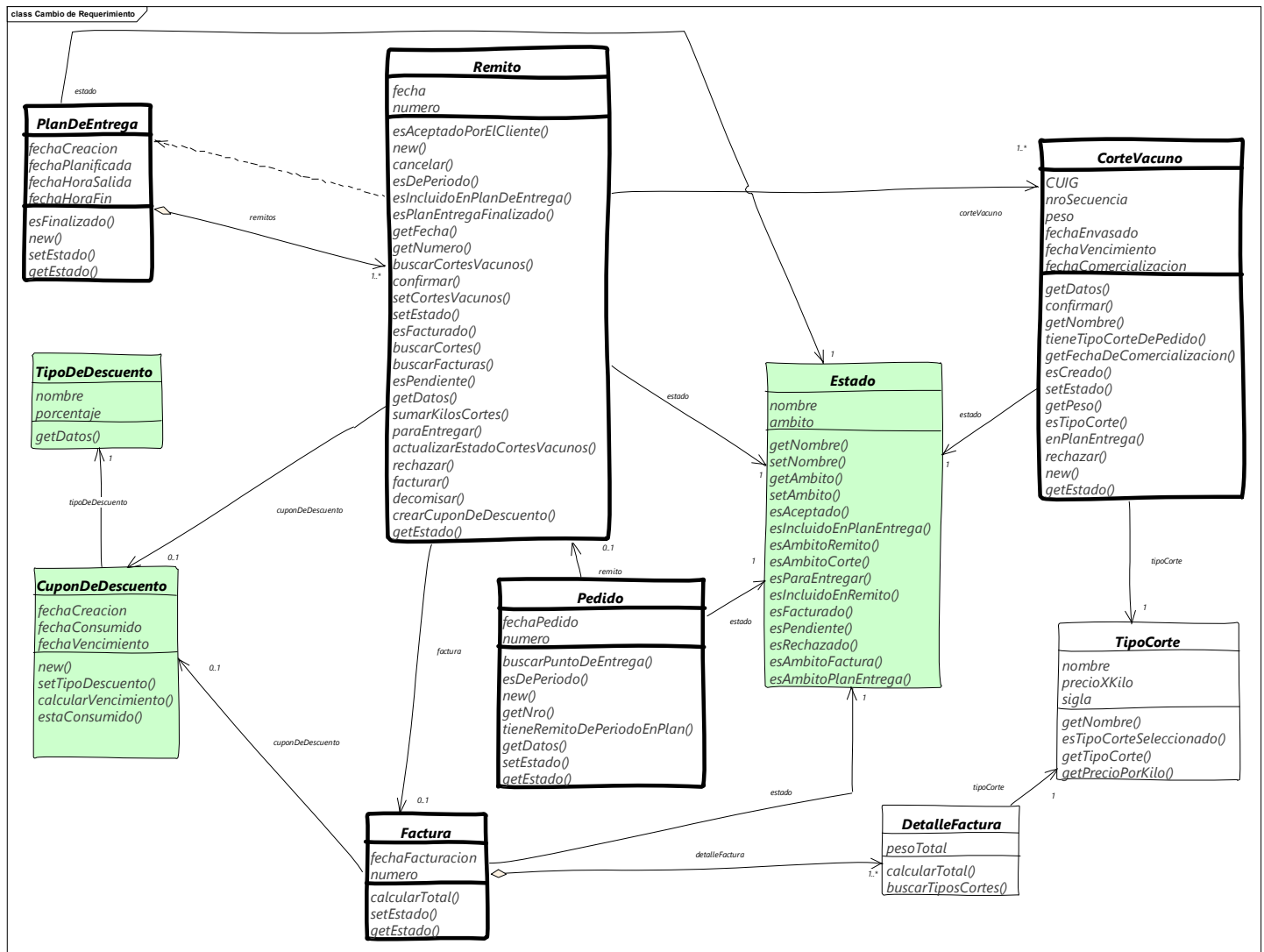
Por razones de salud pública tanto el frigorífico como los camiones de reparto tienen inspecciones que constatan la documentación sanitaria y el estado de los cortes vacunos. Si alguna autoridad considera que se incumple alguna de las normas establecidas para el almacenamiento y traslado de la carne, puede decomisar⁽⁴⁾ la carga y el remito asociado, y en el sistema debe quedar registrada la razón del decomiso.

A continuación, se presenta un modelo de dominio **incompleto** de la situación planteada:



Solución Propuesta: Máquina de Estado Clase REMITO





Clases nuevas: sombreadas

Clases modificadas: Contorno remarcado más grueso